Trabajo Tutelado

Integración de Aplicaciones

Evaluación de IBM App Connect

para Automatización de Procesos de Negocio

Autores: Brais Fernández Reyes
Pablo Ferreiro Gil
Diego Saavedra Saavedra

Universidade da Coruña
Facultade de Informática

Índice

1 Introducción **3**
1.1 Objetivo del Trabajo 3
1.2 Contexto en el Mercado 3

2 Requisitos de Instalación **4**
2.1 Licencia 4
2.2 Requisitos de Hardware 4
2.3 Requisitos de Software 4
2.3.1 Navegador Web 4
2.3.2 Sistemas Operativos Soportados 5
2.4 Cuentas de Terceros Necesarias 5
2.5 Proceso de Registro 5
2.6 Arquitectura del Sistema 5

3 Descripción de Características **7**
3.1 Funcionalidad 1: Editor Visual de Flujos 7
3.1.1 Características del Editor 7
3.1.2 Tipos de Flujos Soportados 7
3.2 Funcionalidad 2: Biblioteca de Conectores 7
3.2.1 Categorías de Conectores 8
3.2.2 Conector HTTP Genérico 8
3.2.3 Conectores propios 8
3.3 Funcionalidad 3: Transformación y Mapeo de Datos 9
3.3.1 Operaciones de Transformación 9
3.4 Funcionalidad 4: Gestión de Errores y Reintentos 9
3.4.1 Estrategias de Manejo de Errores 9
3.5 Funcionalidad 5: Monitorización y Logging 10
3.5.1 Métricas Disponibles 10
3.5.2 Logs Detallados 10
3.6 Funcionalidad 7: Escalabilidad y Rendimiento 10

4 Caso de Estudio **11**
4.1 Descripción del Caso de Uso 11
4.1.1 Contexto Empresarial 11
4.1.2 Problema Identificado 11
4.1.3 Solución Propuesta 11
4.1.4 Nivel de Integración Aplicado 12
4.2 Configuración de la Herramienta 12
4.2.1 Requisitos Previos 12
4.2.2 Proceso de Configuración 12
4.3 Configuración de la Solución 13
4.3.1 Creación del Flujo 13
4.3.2 Componente 1: Trigger de Microsoft Excel 14
4.3.3 Componente 2: Acción de Slack 15
4.3.4 Vista Completa del Flujo 16
4.3.5 Activación del Flujo 16
4.4 Demostración de Ejecución del Caso de Uso 17

4.4.1 Prueba 1: Registro de Nuevo Lead 17
4.4.2 Extensión: Validación de Datos de Contacto 18
4.4.3 Componente 3: Acción de Slack para Errores 19

5 Conclusión 21
5.1 Principales Hallazgos 21
5.2 Ventajas y Limitaciones 21
5.3 Casos de Aplicación Óptimos 21
5.4 Valoración Final 21

1 Introducción

IBM App Connect es una plataforma de integración como servicio (iPaaS - Integration Platform as a Service) desarrollada por IBM que permite conectar aplicaciones, datos y APIs tanto en entornos cloud como on-premise. La herramienta facilita la automatización de flujos de trabajo empresariales mediante una interfaz visual intuitiva, eliminando la necesidad de programación compleja para tareas de integración comunes.

En el contexto actual empresarial, donde las organizaciones utilizan múltiples aplicaciones SaaS (Software as a Service) y sistemas heredados que necesitan comunicarse entre sí, las plataformas de integración como IBM App Connect se han vuelto esenciales. Según el modelo de arquitectura de integración presentado en la asignatura, esta herramienta se posiciona principalmente en el nivel de **integración de lógica de negocio**, permitiendo orquestar servicios y automatizar procesos mediante flujos event-driven.

1.1 Objetivo del Trabajo

Este trabajo tutelado tiene como objetivos:

1. Analizar las características y capacidades de IBM App Connect como herramienta de integración de aplicaciones.
2. Evaluar los requisitos técnicos y el proceso de instalación/configuración.
3. Implementar un caso de uso práctico que demuestre las funcionalidades de la plataforma.
4. Identificar las ventajas, limitaciones y casos de aplicación óptimos de la herramienta.

1.2 Contexto en el Mercado

IBM App Connect compite en un mercado maduro de plataformas iPaaS donde destacan soluciones como MuleSoft Anypoint Platform, Zapier, Workato o Microsoft Azure Logic Apps. Según el *Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service*, IBM se posiciona como uno de los proveedores establecidos con capacidades tanto para integraciones sencillas como para escenarios empresariales complejos.

La principal diferenciación de IBM App Connect radica en su integración nativa con el ecosistema IBM Cloud y su capacidad para manejar tanto flujos simples orientados a usuarios de negocio como integraciones técnicas avanzadas mediante API management y servicios de middleware.

2 Requisitos de Instalación

2.1 Licencia

IBM App Connect ofrece diferentes modelos de licenciamiento adaptados a las necesidades empresariales:

- **IBM App Connect Professional**: Plan de suscripción mensual con capacidades completas de integración.
- **IBM App Connect Enterprise**: Licencia perpetua con soporte empresarial extendido.
- **Cuenta de evaluación gratuita**: IBM ofrece un periodo de prueba de **30 días** a través de IBM Cloud Lite, que incluye:
  - Hasta 1,000 ejecuciones de flujos por mes
  - Acceso a todos los conectores nativos
  - Entorno cloud completamente funcional
  - Sin necesidad de proporcionar tarjeta de crédito

Para la realización de este trabajo se ha utilizado la **cuenta de evaluación gratuita**, suficiente para implementar y probar el caso de uso descrito en la Sección 4.

2.2 Requisitos de Hardware

IBM App Connect opera bajo un modelo 100 % cloud (SaaS), por lo que **no requiere instalación de hardware local**. Los requisitos de la estación de trabajo del usuario son mínimos:

Componente	**Requisito Mínimo**
Procesador	Cualquier CPU moderna (Intel/AMD/ARM)
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	No requiere (todo en cloud)
Conexión a Internet	Banda ancha estable

Cuadro 1: Requisitos de hardware para acceder a IBM App Connect

2.3 Requisitos de Software

2.3.1 Navegador Web

IBM App Connect es accesible desde cualquier navegador web moderno. La compatibilidad oficial incluye:

- **Google Chrome** versión 90 o superior (recomendado)
- **Mozilla Firefox** versión 88 o superior
- **Microsoft Edge** versión 90 o superior (basado en Chromium)
- **Safari** versión 14 o superior (macOS)

2.3.2 Sistemas Operativos Soportados

Al ser una aplicación web, IBM App Connect funciona en cualquier sistema operativo moderno:

- Windows 10/11
- macOS 11 (Big Sur) o superior
- Linux (cualquier distribución con navegador moderno)
- Chrome OS

2.4 Cuentas de Terceros Necesarias

Para implementar el caso de uso descrito en este trabajo (Sección 4), se requieren cuentas en los siguientes servicios:

Servicio	**Tipo de Cuenta**
IBM Cloud	Lite (gratuita)
Microsoft	Personal (gratuita)
Slack	Free tier

Cuadro 2: Cuentas de terceros necesarias para el caso de uso

2.5 Proceso de Registro

El proceso para comenzar a utilizar IBM App Connect es el siguiente:

1. Acceder a https://www.ibm.com/es-es/products/app-connect
2. Acceder a la opción de "Pruébelo sin coste"
3. Registrarse (en nuestro caso, usando nuestra cuenta de Google)
4. Activar el servicio (plan Lite - gratuito)
5. Acceder al dashboard de App Connect
6. Abrir nuestra instancia

2.6 Arquitectura del Sistema

IBM App Connect utiliza una arquitectura cloud-native basada en los siguientes componentes:

Componentes principales:

- **Designer**: Interfaz web para diseñar flujos de integración mediante drag-and-drop.
- **Flow Runtime**: Motor de ejecución que procesa los flujos de forma asíncrona.

- **Connector Library**: Biblioteca de +100 conectores preconstruidos para aplicaciones populares.
- **API Gateway**: Permite exponer flujos como APIs REST accesibles externamente.
- **Message Queue**: Sistema de colas para gestionar eventos de forma fiable.
- **Monitoring Dashboard**: Panel de monitorización con logs y métricas de ejecución.

Todo el sistema opera sobre la infraestructura de IBM Cloud, garantizando alta disponibilidad, escalabilidad automática y copias de seguridad.

3 Descripción de Características

Esta sección describe las funcionalidades principales de IBM App Connect identificadas durante la evaluación de la herramienta.

3.1 Funcionalidad 1: Editor Visual de Flujos

IBM App Connect proporciona un editor visual basado en navegador web que permite diseñar flujos de integración mediante una interfaz de arrastrar y soltar (*drag-and-drop*).

3.1.1 Características del Editor

- **Canvas ilimitado**: Espacio de trabajo sin restricciones de tamaño para flujos complejos.
- **Nodos conectables**: Los componentes se conectan mediante flechas que representan el flujo de datos.
- **Validación en tiempo real**: El editor indica errores de configuración inmediatamente.
- **Autocompletado**: Sugerencias contextuales al mapear campos entre aplicaciones.
- **Zoom y navegación**: Controles para visualizar flujos grandes cómodamente.

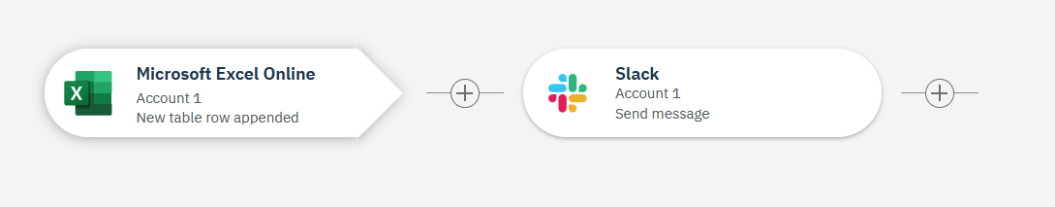


Figura 1: Editor visual de IBM App Connect

3.1.2 Tipos de Flujos Soportados

1. **Event-driven flows**: Activados por eventos (nuevo registro, webhook, mensaje, etc.).
2. **API flows**: Expuestos como endpoints REST para ser consumidos por otras aplicaciones.
3. También podremos importar archivos YAML.

3.2 Funcionalidad 2: Biblioteca de Conectores

IBM App Connect incluye una biblioteca extensa de conectores nativos (*pre-built connectors*) para integrar aplicaciones populares sin necesidad de programación.

3.2.1 Categorías de Conectores

Categoría	Ejemplos de Aplicaciones
CRM	Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365
Comunicación	Slack, Microsoft Teams, Gmail, Outlook
Almacenamiento	Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive
Bases de Datos	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, DB2
Marketing	Mailchimp, Marketo, Google Analytics
Productividad	Google Sheets, Trello, Asana, Jira
E-commerce	Shopify, WooCommerce, Magento
Desarrollo	GitHub, GitLab, Jenkins
Otros	Twilio, Stripe, ServiceNow, SAP

Cuadro 3: Categorías de conectores disponibles en IBM App Connect

Total de conectores nativos: Más de 100 aplicaciones soportadas oficialmente por IBM.

3.2.2 Conector HTTP Genérico

Para aplicaciones sin conector nativo, IBM App Connect proporciona un **conector HTTP/REST** que permite:

- Realizar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH)
- Configurar headers personalizados
- Autenticación mediante API keys, OAuth 2.0, Basic Auth
- Parseo automático de respuestas JSON/XML

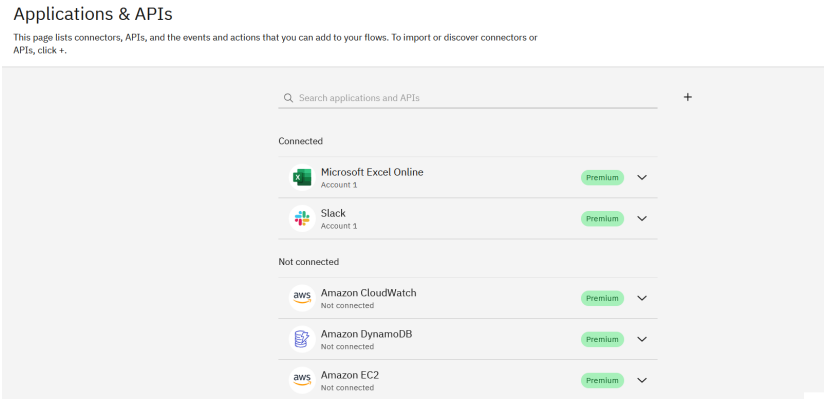


Figura 2: Biblioteca de conectores de IBM App Connect

3.2.3 Conectores propios

IBM App Connect también nos permite añadir nuestros propios conectores, mediante:

- Documento OpenAPI
- Fichero de conector (.car)
- Fichero WSDL
- Fichero GraphQL

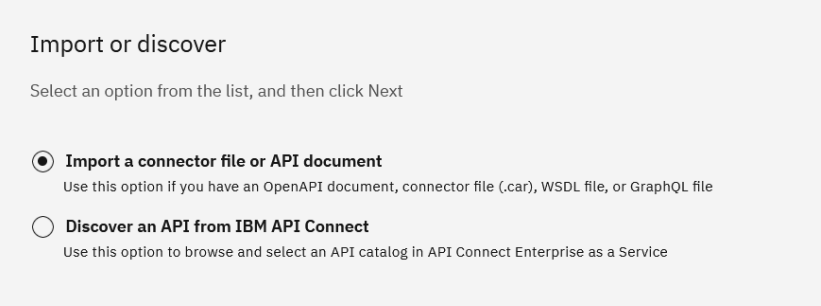


Figura 3: Importación de conectores

3.3 Funcionalidad 3: Transformación y Mapeo de Datos

IBM App Connect permite transformar datos entre diferentes formatos y estructuras mediante mapeo visual.

3.3.1 Operaciones de Transformación

- **Mapeo campo a campo**: Asignación visual entre campos de origen y destino.
- **Funciones integradas**: Más de 50 funciones predefinidas (concatenar, uppercase, formatear fechas, etc.).
- **Expresiones personalizadas**: Sintaxis tipo JSONata para transformaciones complejas.
- **Condicionales**: Lógica IF-THEN-ELSE para transformaciones condicionadas.
- **Lookups**: Búsqueda de valores en tablas de referencia o APIs externas.

3.4 Funcionalidad 4: Gestión de Errores y Reintentos

IBM App Connect proporciona mecanismos robustos para manejar errores en flujos de integración.

3.4.1 Estrategias de Manejo de Errores

1. **Error handling paths**: Rutas alternativas en caso de fallo.
2. **Notificaciones**: Alertas por email o webhook cuando ocurren errores.
3. **Dead letter queue**: Almacenamiento de mensajes fallidos para análisis posterior.

3.5 Funcionalidad 5: Monitorización y Logging

El dashboard de IBM App Connect proporciona visibilidad completa sobre la ejecución de los flujos.

3.5.1 Métricas Disponibles

- Número de ejecuciones por flujo
- Tasa de éxito vs. error
- Tiempo promedio de ejecución
- Throughput (mensajes/hora)
- Uso de cuota (ejecuciones restantes en el plan)
- Uso de CPU y memoria del runtime en el que se despliega el flujo

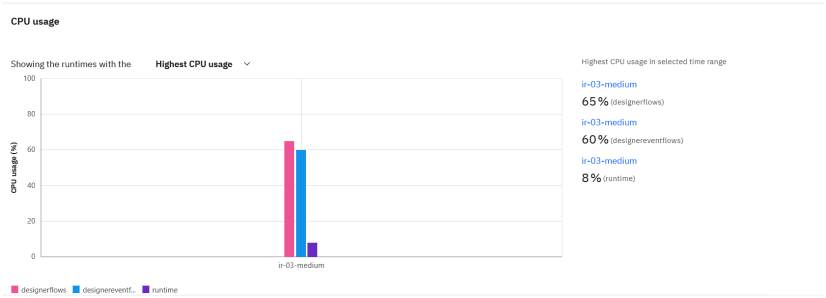


Figura 4: Monitorización en IBM App Connect

3.5.2 Logs Detallados

Para cada ejecución, IBM App Connect registra:

- Timestamp de inicio y fin
- Datos de entrada y salida de cada nodo
- Errores y stack traces
- Tiempo de ejecución por paso

Esto facilita el debugging y la optimización de flujos.

3.6 Funcionalidad 7: Escalabilidad y Rendimiento

Como plataforma cloud-native, IBM App Connect escala automáticamente:

- **Auto-scaling horizontal**: Más instancias de workers según la carga.
- **Procesamiento paralelo**: Flujos independientes se ejecutan concurrentemente.
- **Caching inteligente**: Resultados de llamadas API se cachean cuando es apropiado.
- **Rate limiting**: Protección contra sobrecarga de APIs externas.

4 Caso de Estudio

4.1 Descripción del Caso de Uso

4.1.1 Contexto Empresarial

Una empresa de servicios tecnológicos con un equipo de 15 comerciales distribuidos geográficamente necesita optimizar su proceso de captación de clientes potenciales (*leads*). Actualmente, los leads provienen de diferentes canales:

- Formularios web en la página corporativa
- Contactos de eventos y ferias comerciales
- Referencias de clientes actuales
- Llamadas telefónicas entrantes

Todos estos leads se registran manualmente en una **hoja de Excel compartida** por simplicidad y accesibilidad desde cualquier dispositivo.

4.1.2 Problema Identificado

El proceso actual presenta las siguientes ineficiencias:

1. **Retraso en la notificación**: Los comerciales revisan la hoja cada 1-2 horas, lo que implica un tiempo de respuesta promedio de 1.5 horas desde que se registra un lead hasta que un comercial lo contacta.
2. **Pérdida de oportunidades**: Algunos leads quedan sin contactar por olvidos o porque se registran fuera del horario laboral y pasan desapercibidos.
3. **Falta de trazabilidad**: No hay registro de quién fue notificado ni cuándo sobre cada nuevo lead.
4. **Tiempo perdido**: Cada comercial dedica 5 minutos cada hora a revisar la hoja, lo que suma 40 minutos/día de trabajo improductivo.

4.1.3 Solución Propuesta

Implementar un flujo de automatización con IBM App Connect que:

1. **Detecte automáticamente** nuevos leads añadidos al Excel
2. **Notifique inmediatamente** al equipo comercial en su canal de Slack
3. **Formatee la información** de forma clara y accionable
4. **Registre timestamps** para trazabilidad

Beneficios esperados:

- Reducción del tiempo de respuesta de 1.5 horas a $<$2 minutos
- Eliminación de revisiones manuales (ahorro de 800 min/mes)
- 0 % de leads sin contactar

4.1.4 Nivel de Integración Aplicado

Según la arquitectura de integración vista en la asignatura, este caso de uso se sitúa en el nivel de **integración de lógica de negocio**. Se orquestan dos aplicaciones SaaS (Microsoft Excel y Slack) mediante un flujo event-driven que implementa una regla de negocio simple: "cuando hay un nuevo lead, notificar al equipo de ventas".

4.2 Configuración de la Herramienta

4.2.1 Requisitos Previos

Para implementar este caso de uso se necesitan las siguientes cuentas configuradas:

Servicio	Plan Utilizado	Coste
IBM App Connect	Lite (30 días trial)	0€
Microsoft	Personal (gratuito)	0€
Slack	Free tier	0€

Cuadro 4: Servicios utilizados en el caso de uso

4.2.2 Proceso de Configuración

Paso 1: Activación de IBM App Connect

1. Acceder a https://www.ibm.com/es-es/products/app-connect
2. Acceder a la opción de "Pruébelo sin coste"
3. Registrarse (en nuestro caso, usando nuestra cuenta de Google)
4. Activar el servicio (plan Lite - gratuito)
5. Acceder al dashboard de App Connect
6. Abrir nuestra instancia

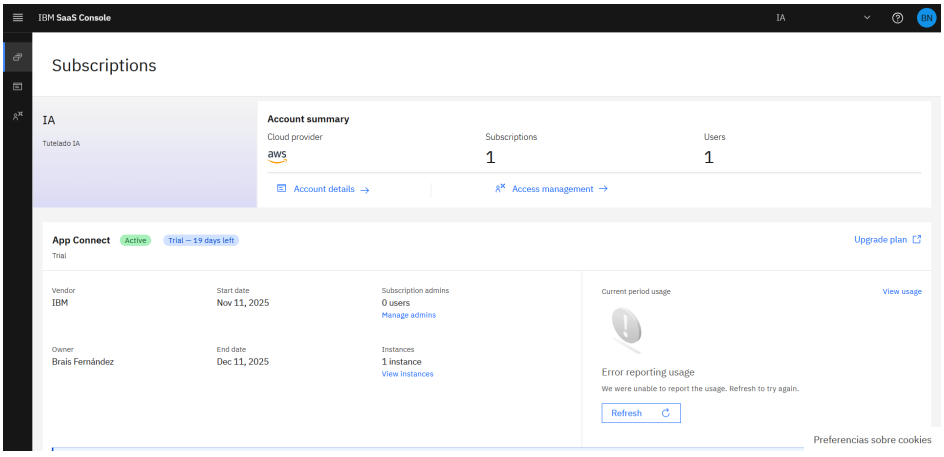


Figura 5: Dashboard de IBM App Connect

Paso 2: Preparación del Excel Se creó una hoja de Excel denominada "Nuevos_Clientes" con la siguiente estructura:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Texto	Nombre completo del lead
Email	Texto	Dirección de correo electrónico
Teléfono	Texto	Número de contacto
Empresa	Texto	Nombre de la organización
Interés	Texto	Producto/servicio de interés

Cuadro 5: Estructura de la hoja de Excel "Nuevos_Clientes"

Datos de ejemplo introducidos:

Nombre	Email	Teléfono	Empresa	Interés
Sergio Maroño	secho04@gmail.com	606606606	ADE	Servicio1
Daniel Vicente	pensanaurss@gmail.com	616616616	Husqvarna	Servicio2
Elisa Cheslon	elisacheslon@gmail.com	626626626	Husqvarna	Servicio47
Pablo Touceda	minuto199@gmail.com	604123456	Tempus	Servicio5
Miro Pereira	mirop@gmail.com	678456987	Bar Suízo	Servicio7

Figura 6: Hoja de Excel inicial

La hoja se configuró con permisos de edición compartidos para simular un entorno colaborativo.

Paso 3: Configuración de Slack

1. Creación de un workspace de Slack (nombre: "IA")
2. Creación del canal `#nuevos-clientes`

4.3 Configuración de la Solución

Una vez preparado el entorno, se procedió a la implementación del flujo de integración en IBM App Connect.

4.3.1 Creación del Flujo

1. Desde el dashboard de IBM App Connect, abrimos nuestra instancia
2. En el apartado Home, click en Create an event-driven flow

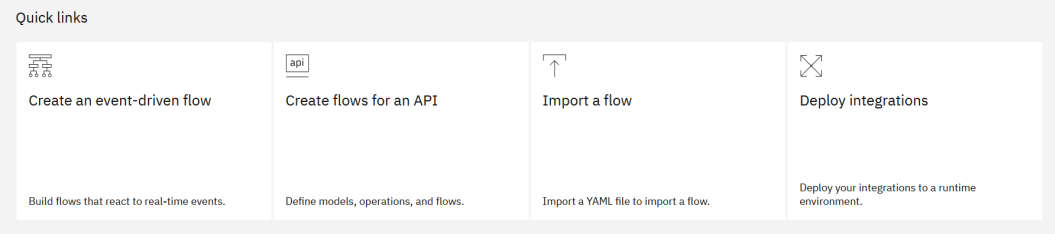


Figura 7: Creación de un nuevo flujo en IBM App Connect

4.3.2 Componente 1: Trigger de Microsoft Excel

El primer componente del flujo es el trigger que detecta nuevas filas en la hoja de Excel

Configuración del Trigger

1. Click en el botón de aplicaciones
2. Búsqueda de “Microsoft Excel”
3. Seleccionamos el evento que activa el trigger, en este caso, "New table row appended"
4. Selección de la opción “Connect to Microsoft Excel”
5. Autorización OAuth 2.0 con cuenta de Microsoft

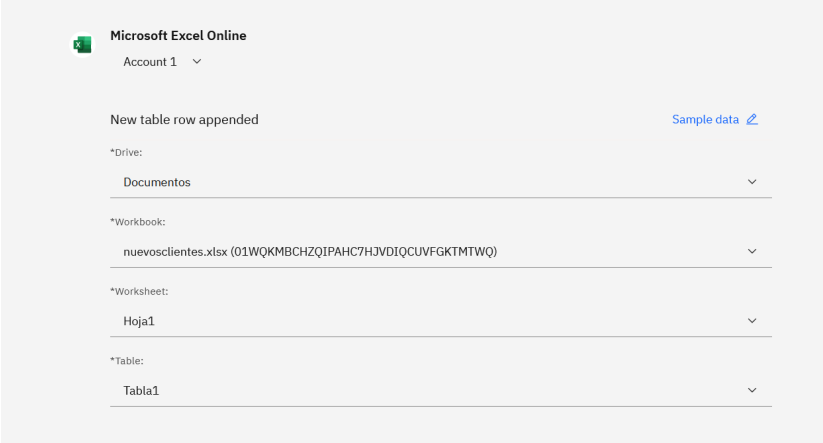


Figura 8: Conexión con Excel

Parámetros del Trigger Una vez autorizada la conexión, se configuraron los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor Configurado
Drive	Documentos
Workbook	nuevosclientes.xlsx
Worksheet	Hoja1
Table	Tabla1

Cuadro 6: Configuración del trigger de Excel

Campos Detectados Automáticamente IBM App Connect analiza la estructura de la hoja de Excel y detecta automáticamente los siguientes campos:

- `Nombre` (String)
- `Email` (String)

- `Teléfono` (String)
- `Empresa` (String)
- `Interés` (String)

Estos campos quedan disponibles como variables para el nodo siguiente del flujo mediante la notación `{{Trigger.tableRowData.(columna)}}`. Por ejemplo, el nombre sería {{Trigger.tableRowData.A}}

4.3.3 Componente 2: Acción de Slack

El segundo y último componente del flujo es la acción que envía un mensaje al canal de Slack.

Configuración de la Conexión a Slack

1. Click en "+" después del trigger
2. Búsqueda de "Slack" en el listado de aplicaciones
3. Selección de "Connect to Slack"
4. Autorización OAuth 2.0 del workspace de Slack

Configuración de la Acción Una vez conectado a Slack, se configuraron los siguientes parámetros:

Parámetro	**Valor Configurado**
Action	Send message
Destination Type	Channel (Public channel)
Send to	nuevos-clientes

Cuadro 7: Configuración de la acción de Slack

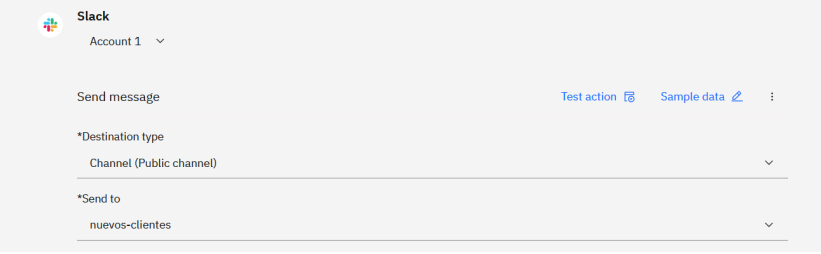


Figura 9: Conexión con Slack

Construcción del Mensaje El mensaje se construyó utilizando el editor visual de IBM App Connect, que permite insertar campos dinámicos del trigger mediante un selector de variables.

Plantilla del mensaje configurada:

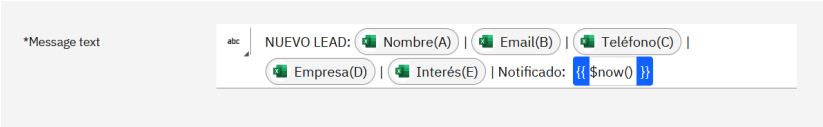


Figura 10: Creación del mensaje de Slack

Campos dinámicos utilizados:

- `{{Trigger.tableRowData.A}}`: Nombre del lead desde la columna correspondiente
- `{{Trigger.tableRowData.B}}`: Email del lead
- `{{Trigger.tableRowData.C}}`: Teléfono de contacto
- `{{Trigger.tableRowData.D}}`: Empresa del lead
- `{{Trigger.tableRowData.E}}`: Producto/servicio de interés

4.3.4 Vista Completa del Flujo

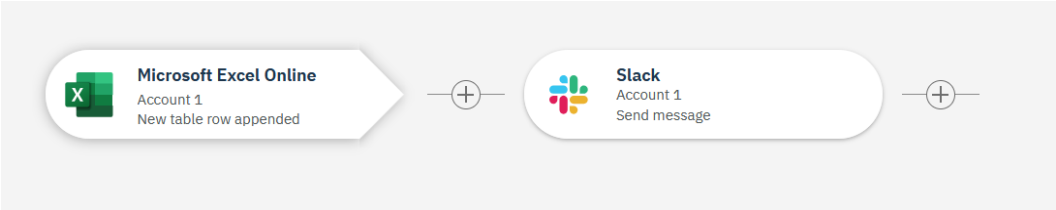


Figura 11: Flujo completo: Microsoft Excel → Slack

El flujo resultante consta de únicamente 2 nodos:

1. **Trigger**: Microsoft Excel - New Table Row Appended
2. **Action**: Slack - Send message

4.3.5 Activación del Flujo

Una vez configurado el flujo, se procedió a su activación:

1. Selección de “Deploy flow”
2. Seleccionamos el flujo correspondiente
3. Creamos un runtime en el que desplegarlo, en nuestro caso, escogimos uno de tipo "Medium"

4. Confirmamos el despliegue y esperamos a que se realice. Puede tardar un par de minutos

Los flujos en IBM App Connect solo se ejecutan cuando están en estado "Running". Flujos en estado "Stopped" no procesan eventos aunque estos ocurran.

4.4 Demostración de Ejecución del Caso de Uso

Una vez activado el flujo, se procedió a realizar pruebas para verificar su funcionamiento correcto.

4.4.1 Prueba 1: Registro de Nuevo Lead

Paso 1: Inserción de Datos en Excel Se accedió a la hoja de Excel compartida y se añadió un nuevo registro con los siguientes datos:

Campo	Valor
Nombre	Ramona Comaneci
Email	ramona.comaneci@gmail.com
Teléfono	678 543 210
Empresa	Malo Será
Interés	Producto3

Cuadro 8: Datos del nuevo lead registrado en Excel

Nombre	Email	Teléfono	Empresa	Interés
Sergio Maroño	secho04@gmail.com	606606606	ADE	Servicio1
Daniel Vicente	pensanaurss@gmail.com	616616616	Husqvarna	Servicio2
Elisa Cheslon	elisacheslon@gmail.com	626626626	Husqvarna	Servicio47
Pablo Touceda	minuto199@gmail.com	604123456	Tempus	Servicio5
Miro Pereira	mirop@gmail.com	678456987	Bar Suizo	Servicio7
Ramona Coman	ramona.comaneci@gmail.c	678543210	Malo Será	Producto3

Figura 12: Nueva fila añadida a la hoja de Excel

Paso 2: Detección Automática del Evento IBM App Connect detectó el nuevo registro automáticamente en unos 30 segundos.

Paso 3: Ejecución del Flujo El flujo se ejecutó automáticamente realizando las siguientes acciones:

1. Lectura de los datos de la nueva fila
2. Construcción del mensaje con los campos dinámicos
3. Envío del mensaje al canal de Slack `#nuevos-clientes`

Paso 4: Notificación en Slack El mensaje llegó correctamente al canal de Slack con el siguiente formato:

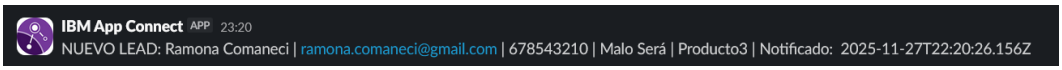


Figura 13: Notificación recibida en el canal de Slack

4.4.2 Extensión: Validación de Datos de Contacto

Para mejorar la calidad de los datos procesados, se añadió un nodo condicional (IF) que valida que cada lead tenga al menos una forma de ser contactado antes de notificar al equipo comercial.

Regla de Validación Implementada El sistema verifica que el lead tenga al menos uno de los siguientes datos de contacto:

- Email
- Teléfono

Esta validación garantiza que el equipo comercial solo reciba notificaciones de leads que puedan ser contactados efectivamente.

Configuración del Nodo Condicional El nodo IF se configuró con las siguientes condiciones:

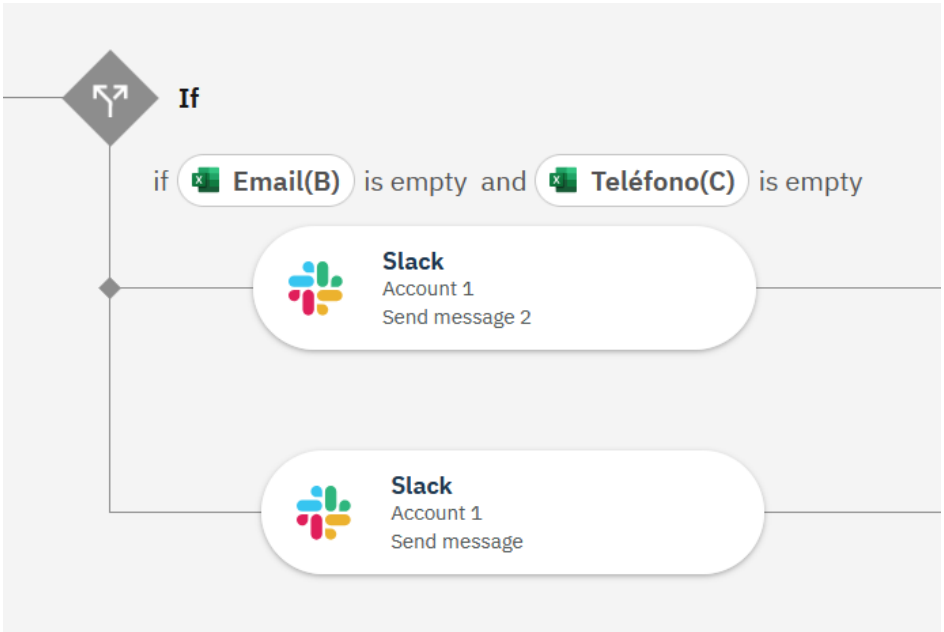


Figura 14: Configuración del nodo condicional de validación

Flujo de Validación El flujo implementado bifurca el procesamiento según el resultado de la validación:

1. El trigger de Excel detecta una nueva fila

2. Los datos pasan por el nodo condicional (IF)
3. **Rama TRUE** (lead sin datos de contacto):
   - Se envía notificación al canal `#errores`
   - El equipo de administración revisa y completa los datos, o los elimina del Excel.
4. **Rama FALSE** (lead con datos de contacto):
   - Se envía notificación al canal `#nuevos-clientes`
   - Los comerciales pueden proceder a contactar con el cliente

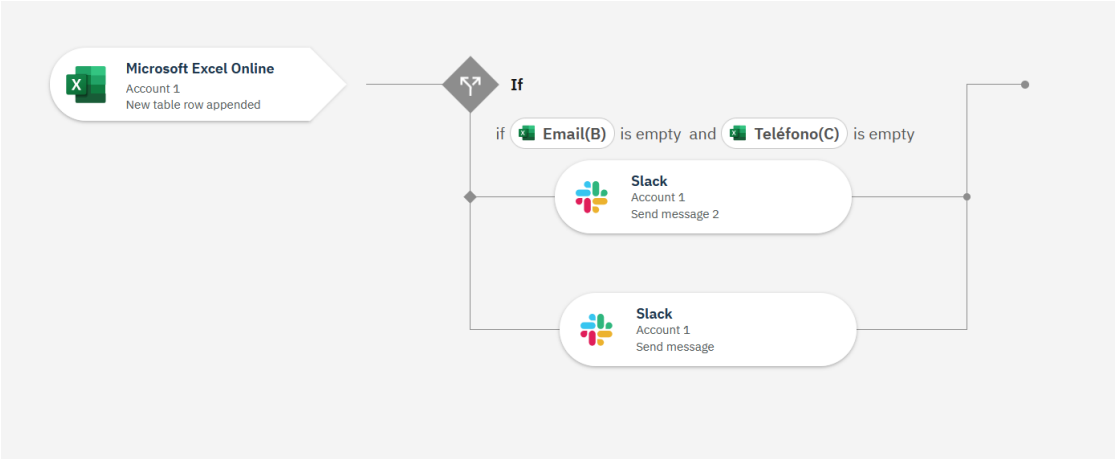


Figura 15: Flujo completo incluyendo la validación

4.4.3 Componente 3: Acción de Slack para Errores

Se configuró una segunda acción de Slack para gestionar leads con datos incompletos.

Parámetro	Valor Configurado
Action	Send message
Channel	#errores

Cuadro 9: Configuración de la acción de Slack para leads inválidos

Configuración del Canal de Errores

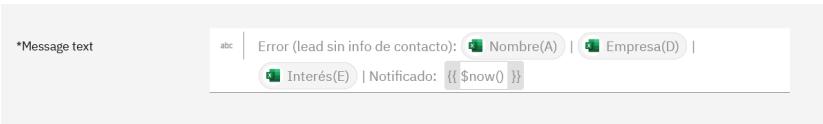


Figura 16: Notificación de lead inválido

Plantilla del Mensaje de Error El mensaje proporciona toda la información disponible del lead para facilitar su corrección por parte del equipo de administración.

Resultados de las Pruebas de Validación Se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de validación:

Análisis de resultados:

- **Caso 1** (solo teléfono): El sistema acepta el teléfono como medio de contacto válido y notifica al equipo comercial.
- **Caso 2** (solo email): El sistema acepta el email como medio de contacto válido y notifica al equipo comercial.
- **Caso 3** (ni teléfono ni email): El sistema notifica mediante el canal de errores al equipo de administración para que lo solucione.

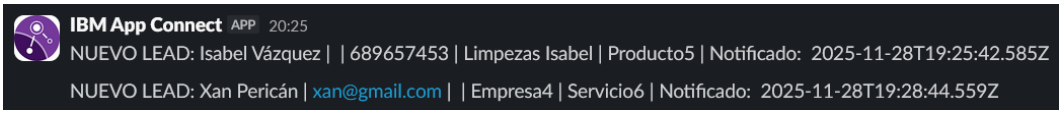


Figura 17: Cliente sin email y cliente sin teléfono

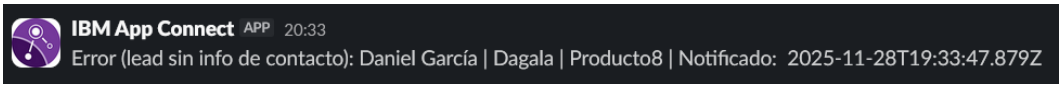


Figura 18: Cliente sin email ni teléfono

Beneficios de la Validación Implementada La incorporación del sistema de validación aporta las siguientes mejoras al proceso:

1. **Filtrado automático de leads inútiles**: Evita que el equipo comercial pierda tiempo revisando leads que no pueden ser contactados.
2. **Separación de responsabilidades**: El equipo comercial recibe solo leads accionables, mientras que el equipo de administración gestiona la corrección de datos incompletos.
3. **Mejora en la calidad de datos**: Los leads rechazados son identificados inmediatamente, permitiendo su corrección antes de que se olviden.
4. **Trazabilidad**: Todos los leads, válidos e inválidos, quedan registrados en Slack con timestamp, facilitando auditorías.
5. **Flexibilidad**: La lógica permite aceptar leads con solo email o solo teléfono, adaptándose a diferentes fuentes de captación (eventos presenciales / formularios web).

5 Conclusión

5.1 Principales Hallazgos

IBM App Connect se presenta como una herramienta robusta y accesible para la automatización de procesos empresariales. Su principal fortaleza es la interfaz visual intuitiva que permite crear integraciones sin tener conocimientos de programación.

El caso de uso implementado demostró la viabilidad práctica de la plataforma, reduciendo el tiempo de notificación de nuevos leads de 1.5 horas a menos de 2 minutos mediante un flujo que es fácil y rápido de configurar.

5.2 Ventajas y Limitaciones

Ventajas principales:

- Interfaz visual intuitiva con más de 100 conectores preconstruidos
- Modelo SaaS que elimina requisitos de infraestructura
- Gestión robusta de errores y monitorización completa
- Plan gratuito viable para proyectos pequeños y pruebas de concepto

Limitaciones identificadas:

- Cierta latencia. En nuestro caso, de 30 segundos a 1 minuto por notificación.
- Límite de 1,000 ejecuciones mensuales en el plan gratuito
- Dependencia de conectividad constante

5.3 Casos de Aplicación Óptimos

IBM App Connect resulta especialmente adecuado para:

- Automatización de procesos departamentales entre aplicaciones SaaS
- Sincronización de datos entre sistemas
- Notificaciones y alertas automatizadas
- Prototipado rápido de integraciones

No sería recomendable para escenarios que exijan una latencia mínima, el procesado de enormes volúmenes de datos o transformaciones demasiado complejas.

5.4 Valoración Final

IBM App Connect ofrece un equilibrio óptimo entre potencia, facilidad de uso y coste. El no requerir conocimientos de programación la convierte en una valiosa herramienta para empresas que busquen no depender en todo momento del departamente de IT.

El caso de uso estudiado valida la propuesta de la plataforma: transformar procesos manuales ineficientes en flujos automatizados que operan en tiempo casi real con poca configuración